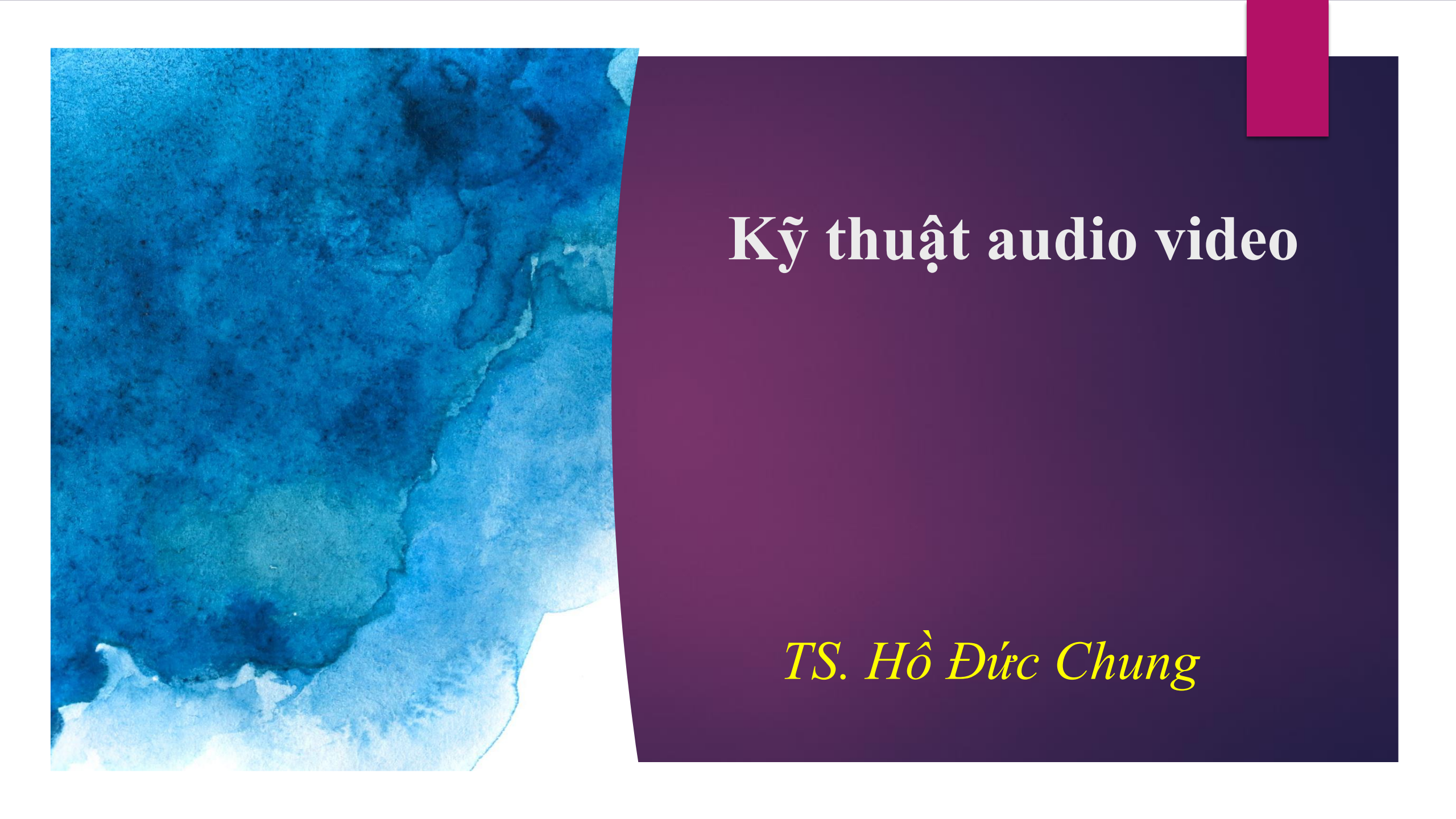
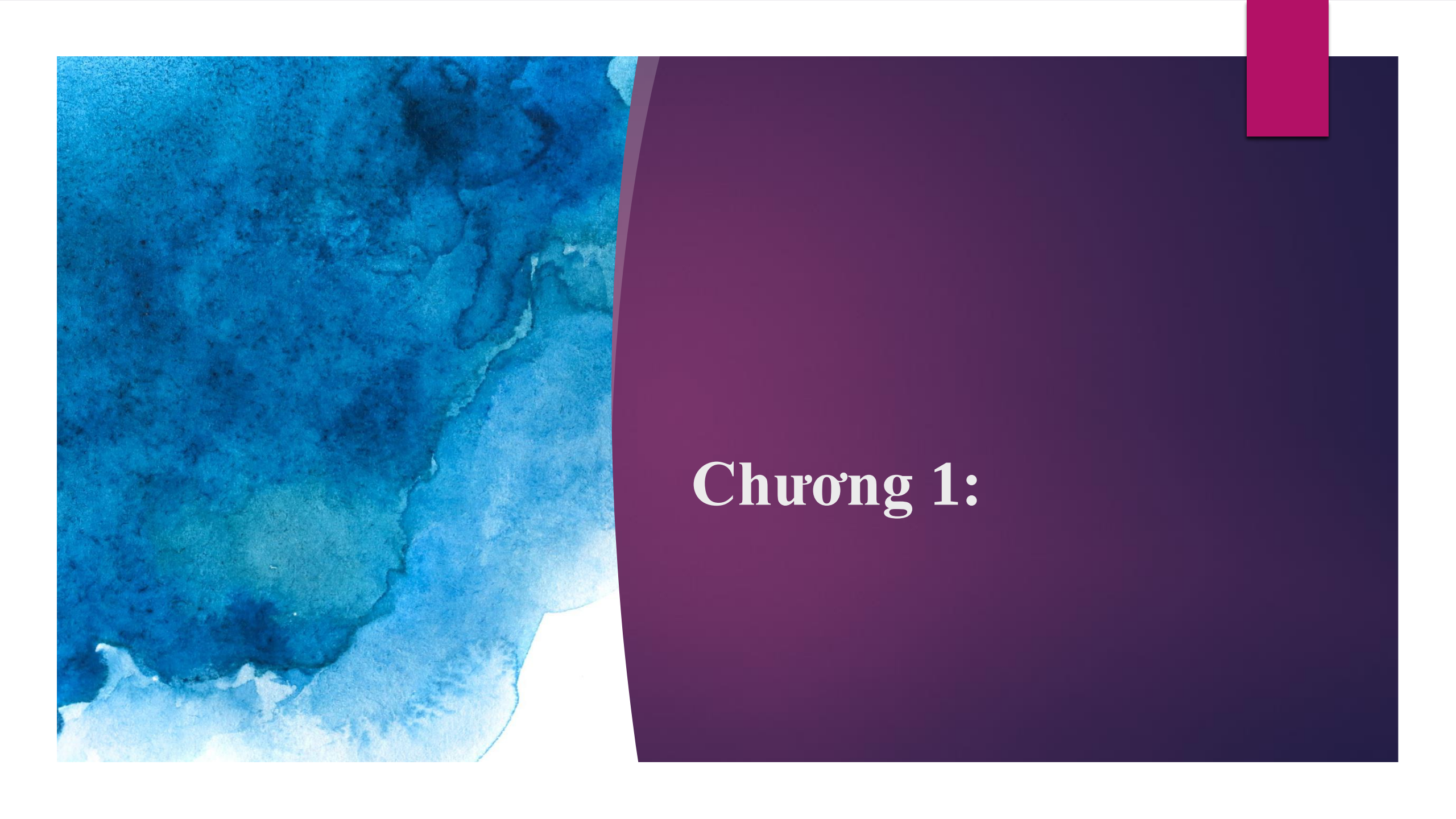




Kỹ thuật audio video

TS. Hồ Đức Chung



Chương 1:

Mục lục

Giới thiệu sơ lược

1. Truyền hình analog
2. Truyền hình số
3. Nhu cầu nén
4. Tiêu chuẩn cho truyền hình số

Giới thiệu sơ lược

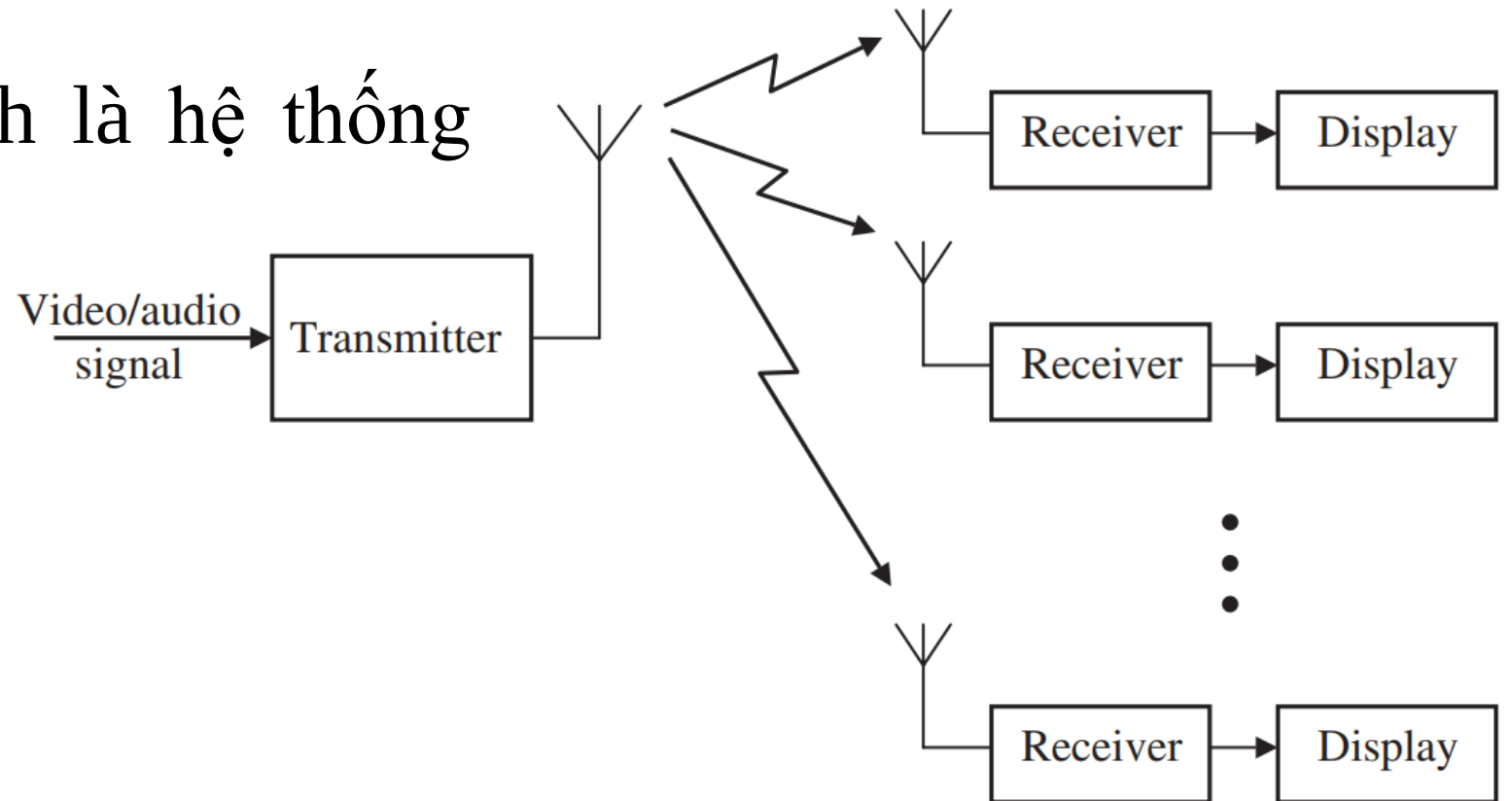
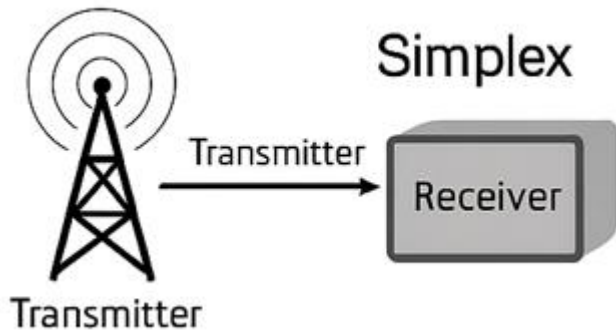
- ▶ Trong chưa đầy 100 năm, ngành công nghiệp truyền hình đã phát triển và trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của hầu hết mọi người trên thế giới, cung cấp nguồn thông tin lớn nhất cho người xem.
- ▶ Hệ thống truyền hình thực sự đầu tiên được John Logie Baird mô tả vào những năm 1920.

Giới thiệu sơ lược

- ▶ Các thí nghiệm tiếp theo được tiến hành trong thập kỷ tiếp theo, dẫn đến các chương trình phát sóng thử nghiệm ở Châu Âu và Hoa Kỳ, và cuối cùng là dịch vụ truyền hình mà chúng ta biết ngày nay.
- ▶ Ban đầu, chỉ có hình ảnh đơn sắc được hỗ trợ.
- ▶ Truyền hình màu được giới thiệu ở Hoa Kỳ vào năm 1954 và ở Châu Âu vào năm 1967.

Giới thiệu sơ lược

- Hệ thống truyền hình là hệ thống truyền đơn công



Giới thiệu sơ lược

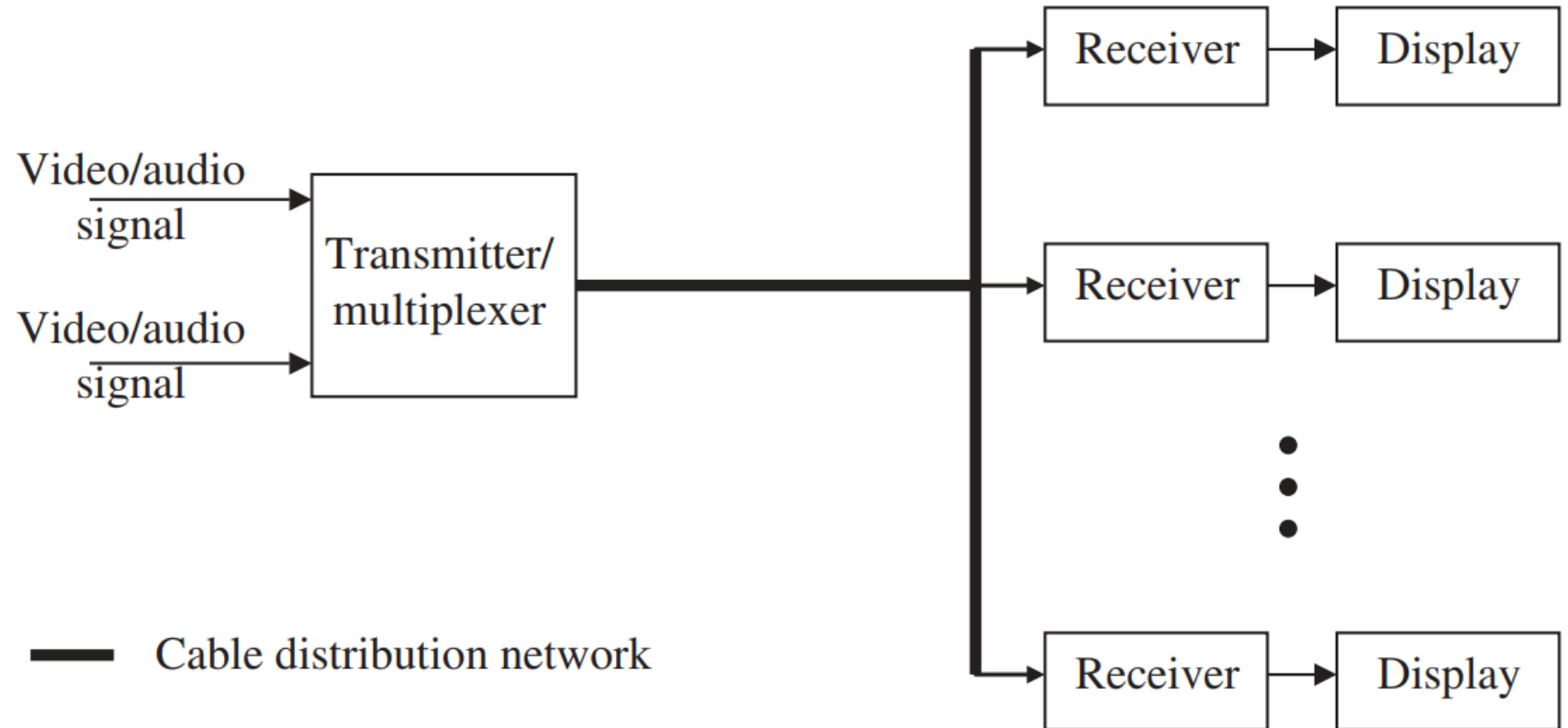
- ▶ Một máy phát, có ăng-ten thường được gắn trên một tòa tháp cao, phát tín hiệu đến một số lượng lớn máy thu.
- ▶ Mỗi máy thu giải mã tín hiệu truyền và truyền đến một thiết bị hiển thị.
- ▶ Đôi khi, máy thu và màn hình được tích hợp thành một thiết bị duy nhất, chẳng hạn như trong một chiếc tivi tiêu để người dùng chọn kênh muốn xem.

Giới thiệu sơ lược

- ▶ Đôi khi, máy thu và màn hình là các thiết bị riêng biệt, chẳng hạn như khi tín hiệu được nhận qua VCR (Video Cassette Recorder) và truyền đến một màn hình ngoài.
- ▶ Hệ thống này được gọi là truyền hình phát sóng mặt đất.

Giới thiệu sơ lược

- Hệ thống truyền hình vệ tinh và cáp hoạt động trên các mô hình tương tự.

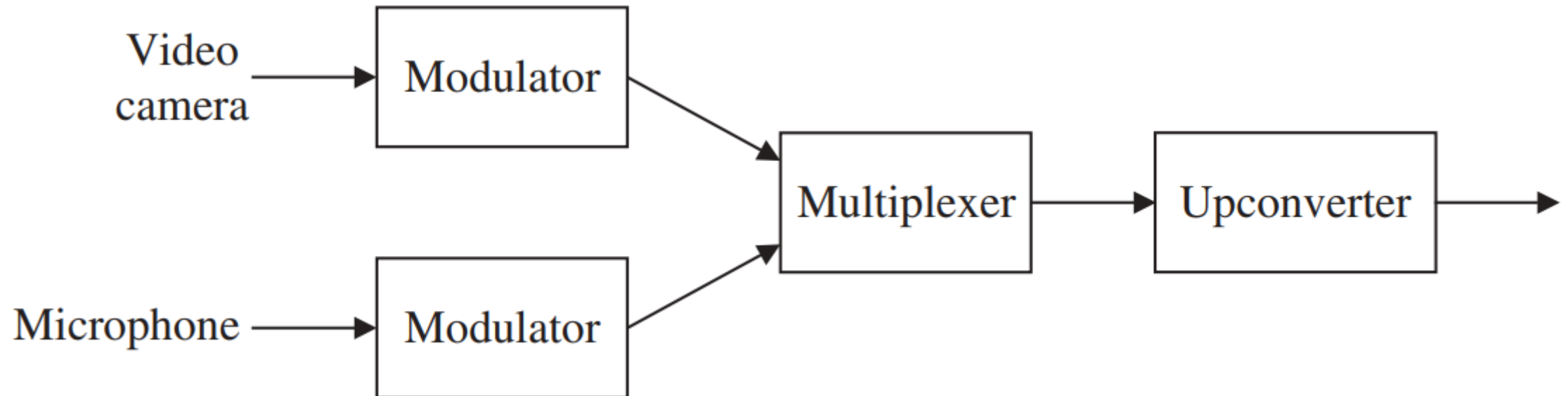


1. Truyền hình Analog

- ▶ Truyền hình Analog (hay còn gọi là truyền hình tương tự) là công nghệ truyền hình sử dụng tín hiệu tương tự để truyền tải hình ảnh và âm thanh.
- ▶ Truyền hình Analog là hình thức truyền hình truyền thống, trong đó tín hiệu hình ảnh và âm thanh được mã hóa dưới dạng sóng điện từ liên tục (analog). Tín hiệu này được phát sóng qua không trung hoặc truyền qua cáp đến thiết bị thu (TV).

1. Truyền hình Analog

- Các dịch vụ truyền hình truyền thống sử dụng công nghệ analog.



1. Truyền hình Analog

Nguyên lý hoạt động:



Nguyên lý hoạt động:

- ▶ Tín hiệu được tạo ra từ máy quay truyền hình và micro, sau đó được chuyển thành dạng sóng điện từ.
- ▶ Tín hiệu này được truyền qua ăng-ten phát sóng và được ăng-ten thu tại tivi nhận lại.
- ▶ TV sẽ giải mã tín hiệu và hiển thị hình ảnh, phát âm thanh.

1. Truyền hình Analog

Đặc điểm:

- ▶ Hình ảnh có thể bị nhiễu do ảnh hưởng từ môi trường (nhiều sóng, nhiễu từ trường).
- ▶ Chất lượng phụ thuộc vào khoảng cách và điều kiện thu sóng.
- ▶ Khả năng truyền tín hiệu không mã hóa, nên dễ bị can thiệp hoặc chặn.

1. Truyền hình Analog

Hạn chế:

- ▶ Độ phân giải thấp, không hỗ trợ HD.
- ▶ Không truyền được nhiều kênh trên cùng một tần số.
- ▶ Không hỗ trợ tương tác hoặc phát sóng nhiều nội dung cùng lúc như truyền hình số (digital).

1. Truyền hình Analog

- ▶ Nhiều phương pháp điều chế, ghép kênh và chuyển đổi tín hiệu lên tần số phát sóng được định nghĩa trong nhiều tiêu chuẩn truyền hình tương tự.
- ▶ Ba trong số các tiêu chuẩn chính được sử dụng cho truyền hình tương tự là:
 - NTSC (National Television System Committee), được sử dụng chủ yếu ở Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Nam Mỹ.

1. Truyền hình Analog

- SECAM (Systeme Electronique (pour) Couleur avec Memoire), được sử dụng ở Pháp và các quốc gia ở Đông Âu như Ba Lan và Nga.
- PAL (Phase Alternating Line), được sử dụng ở nhiều quốc gia khác bao gồm Tây Âu và Úc.

1.1.Video (Hình ảnh)

- ▶ Trong lĩnh vực truyền hình, video (hình ảnh) là thành phần hiển thị nội dung trực quan của chương trình truyền hình.
- ▶ Video bao gồm chuỗi các khung hình (frames) được hiển thị liên tiếp với tốc độ cao để tạo nên chuyển động liên tục, thường là 25 hoặc 30 khung hình/giây (fps).
- ▶ Mỗi hình ảnh bao gồm một số dòng, mỗi dòng được quét từ trái sang phải.

1.1.Video (Hình ảnh)

Nguyên lý hoạt động của tín hiệu hình ảnh:

Thu hình ảnh:

- ▶ Máy quay truyền hình (camera) ghi lại ánh sáng phản xạ từ cảnh vật.
- ▶ Ánh sáng này đi qua ống kính và được chuyển đổi thành tín hiệu điện bởi cảm biến ảnh (CCD hoặc CMOS).

1.1.Video (Hình ảnh)

Nguyên lý hoạt động của tín hiệu hình ảnh:

Mã hóa tín hiệu video:

- ▶ Tín hiệu điện từ cảm biến được xử lý để tạo thành tín hiệu video analog hoặc video số.
- ▶ Tín hiệu này có thể bao gồm:
 - + Độ sáng (luminance – Y): biểu diễn mức độ sáng tối.
 - + Màu sắc (chrominance – C): biểu diễn thông tin màu (sắc độ và độ bão hòa).

1.1.Video (Hình ảnh)

Nguyên lý hoạt động của tín hiệu hình ảnh:

Truyền tải hình ảnh:

- ▶ Tín hiệu hình được truyền qua các phương tiện như sóng vô tuyến, cáp đồng trục, cáp quang hoặc vệ tinh.
- ▶ Trong truyền hình analog: hình ảnh được truyền liên tục dưới dạng tín hiệu điện biến thiên theo thời gian.
- ▶ Trong truyền hình số: hình ảnh được nén và mã hóa dưới dạng nhị phân trước khi truyền.

1.1.Video (Hình ảnh)

Nguyên lý hoạt động của tín hiệu hình ảnh:

Hiển thị hình ảnh:

- ▶ Tại thiết bị thu (TV), tín hiệu được giải mã và chuyển đổi thành dạng hình ảnh hiển thị trên màn hình.
- ▶ Các loại màn hình như CRT, LCD, LED hoặc OLED sẽ tái tạo lại khung hình với độ phân giải và màu sắc phù hợp.

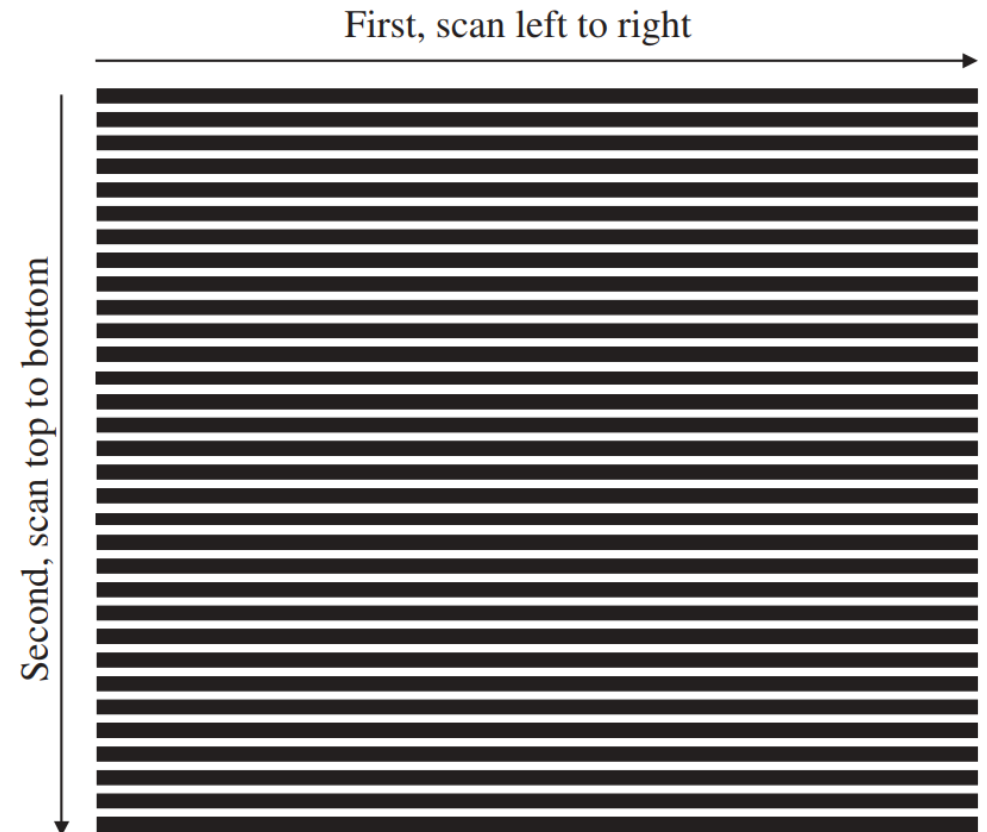
1.1.Video (Hình ảnh)

Các thông số kỹ thuật cơ bản của tín hiệu video

Thông số	Giải thích
Độ phân giải	Số lượng điểm ảnh trong một khung hình (VD: 1920x1080)
Tỷ lệ khung hình	Tỷ lệ giữa chiều rộng và chiều cao (VD: 4:3, 16:9)
Tốc độ khung hình	Số lượng khung hình hiển thị mỗi giây (25fps, 30fps, 60fps)
Hệ màu	Các hệ mã hóa màu: PAL, NTSC, SECAM, RGB, YUV

1.1.Video (Hình)

- ▶ Tín hiệu video tương tự được tạo ra bởi một chuỗi các hình ảnh, với 25 hoặc 30 hình ảnh được hiển thị mỗi giây.
- ▶ Mỗi hình ảnh bao gồm một số dòng, mỗi dòng được quét từ trái sang phải.



1.1.Video (Hình)

- ▶ Độ phân giải theo chiều dọc thường là 576 dòng cho hệ thống 25Hz và 480 dòng cho hệ thống 30Hz.
- ▶ Ngoài các dòng được hiển thị, một số dòng dữ liệu khác cũng được truyền đi.
- ▶ Mục đích là để có thời gian để ống tia âm cực quay trở lại từ góc dưới bên phải của màn hình ở cuối một hình ảnh đến góc trên bên trái của màn hình ở đầu hình ảnh tiếp theo.

1.1.Video (Hình)

- ▶ Việc đưa vào các dòng không hiển thị này làm tăng tổng số dòng trên mỗi hình ảnh lên 625 đối với hệ thống 25 Hz và 525 đối với hệ thống 30 Hz.
- ▶ Thời gian mà các dòng không hiển thị này được truyền đi được gọi là khoảng thời gian xóa dọc (VBI – Vertical Blanking Interval).

1.1.1.Đồng bộ ngang

- ▶ Trong tín hiệu truyền hình tương tự (analog television), xung đồng bộ (sync pulse) là một thành phần quan trọng để đảm bảo hình ảnh trên màn hình được hiển thị đúng vị trí và theo đúng thứ tự.
- ▶ Mỗi dòng hình ảnh trong tín hiệu truyền hình đều bắt đầu bằng một xung đồng bộ, giúp thiết bị nhận tín hiệu (như tivi hoặc máy thu hình) biết khi nào bắt đầu hiển thị một dòng mới.

1.1.1.Đồng bộ ngang

Cấu trúc của tín hiệu hình ảnh trong truyền hình tương tự bao gồm các thành phần chính như sau:

- ▶ **Xung đồng bộ (Sync Pulse):** Xung này đánh dấu sự bắt đầu của mỗi dòng hình ảnh. Nó giúp đồng bộ hóa tín hiệu hình ảnh với việc quét của màn hình hiển thị. Một dòng hình ảnh thường có một xung đồng bộ ở đầu dòng để thiết bị nhận tín hiệu biết thời gian bắt đầu của dòng đó.

1.1.1. Đồng bộ ngang

Cấu trúc của tín hiệu hình ảnh trong truyền hình tương tự bao gồm các thành phần chính như sau:

- **Dải tín hiệu hình ảnh:** Sau mỗi xung đồng bộ, tín hiệu hình ảnh được truyền tải. Đây là phần chứa thông tin về độ sáng và màu sắc của từng điểm ảnh trong dòng hình ảnh.

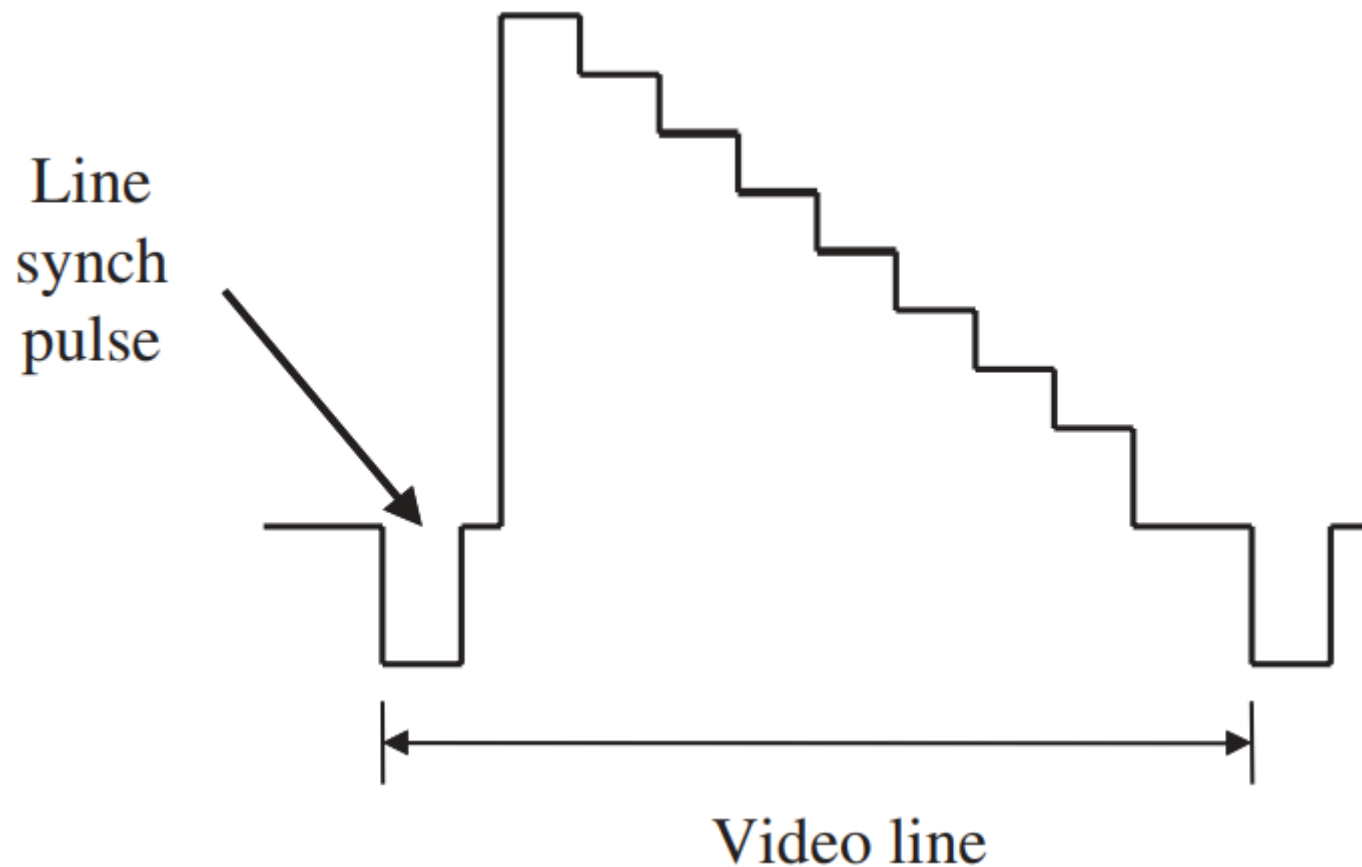
1.1.1. Đồng bộ ngang

Cấu trúc của tín hiệu hình ảnh trong truyền hình tương tự bao gồm các thành phần chính như sau:

- ▶ **Khoảng trống (Blanking Interval):** Khoảng trống này được dùng để đảm bảo rằng không có tín hiệu hình ảnh nào xuất hiện khi điện tử quét từ cuối dòng này đến đầu dòng tiếp theo.
- ➔ *Sự xuất hiện của xung đồng bộ ở đầu mỗi dòng giúp các tín hiệu đồng bộ với quá trình quét của thiết bị thu hình, đảm bảo rằng hình ảnh được hiển thị chính xác và không bị lệch.*

1.1.1. Đồng bộ ngang

- ▶ Trong tín hiệu truyền hình tương tự, một xung đồng bộ được cung cấp ở đầu mỗi dòng.



1.1.1.Đồng bộ ngang

- ▶ Xung đồng bộ được sử dụng để chỉ ra rằng quá trình quét sẽ bắt đầu lại ở góc trên bên trái của màn hình.
- ▶ Các xung đồng bộ này cho phép máy thu đạt được sự đồng bộ với tín hiệu đến.

1.1.1. Đồng bộ ngang

- ▶ Khoảng thời gian từ khi kết thúc tín hiệu đến trước xung đồng bộ gọi là khoảng thời gian xóa dòng hay khoảng thời gian xóa ngang (Horizontal Blanking Interval).
- ▶ Khoảng thời gian này là 11 μs trong NTSC và 12 μs trong hệ thống PAL và SECAM.

1.1.2. Độ phân giải ngang (*Horizontal Resolution*)

- ▶ Độ phân giải ngang (Horizontal Resolution) là số lượng đường dọc (vertical lines) hoặc chi tiết có thể phân biệt được từ trái sang phải trong một hình ảnh video.
- ▶ Là chỉ tiêu thể hiện khả năng phân biệt chi tiết theo phương ngang của một hệ thống hình ảnh.

1.1.2. Độ phân giải ngang (*Horizontal Resolution*)

Đơn vị đo:

- ▶ Được đo bằng số dòng hoặc pixel ngang, ví dụ:
- ▶ Analog TV (PAL): khoảng 720 dòng
- ▶ HD (High Definition): 1280 pixel
- ▶ Full HD: 1920 pixel
- ▶ 4K Ultra HD: 3840 pixel

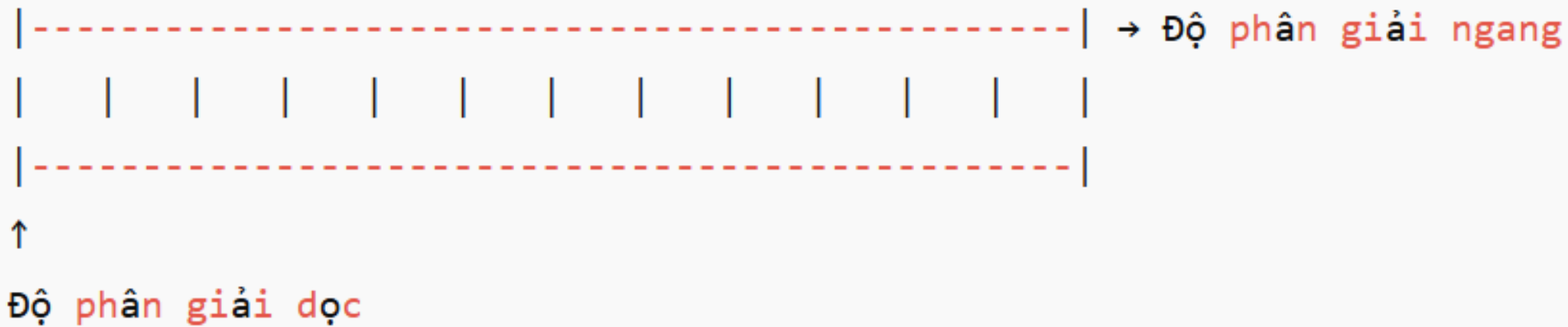
1.1.2. Độ phân giải ngang (*Horizontal Resolution*)

- ▶ Độ phân giải ngang càng cao, hình ảnh càng sắc nét và chi tiết hơn.
- ▶ Ảnh hưởng bởi:
 - Chất lượng camera/video source
 - Khả năng truyền dẫn của tín hiệu (băng thông)
 - Thiết bị hiển thị (màn hình, TV)

1.1.2. Độ phân giải ngang (*Horizontal Resolution*)

- ▶ Trong hệ thống truyền hình Analog
- ▶ Độ phân giải ngang bị giới hạn bởi:
 - Bảng thông tin hiệu video
 - Khả năng xử lý của các thiết bị phát và thu
 - Ví dụ: hệ PAL có độ phân giải tối đa khoảng **625 dòng**, nhưng độ phân giải ngang thực tế khoảng **400 – 540 dòng**.

1.1.2. Độ phân giải ngang (*Horizontal Resolution*)



1.1.2. Độ phân giải ngang (*Horizontal Resolution*)

- ▶ Độ phân giải ngang của hệ thống truyền hình analog phụ thuộc vào băng thông của tín hiệu video.
- ▶ Độ phân giải của hệ thống là 2 pixel trên mỗi Hertz băng thông.
- ▶ Các pixel này được chia đều trên các dòng.
- ▶ Số lượng pixel hữu ích trong mỗi dòng giảm đi do có khoảng thời gian xóa dòng.

1.1.2. Độ phân giải ngang

- ▶ Độ phân giải ngang r_h của hệ thống video analog có băng thông B là:

$$r_h = 2Bt_{ULI}$$

- ▶ Với t_{ULI} là khoảng thời gian hữu ích của từng dòng.

1.1.2. Độ phân giải ngang

Bảng 1.1: Độ phân giải ngang xấp xỉ của một số hệ thống truyền hình analog

Hệ thống	Số dòng mỗi giây (KHz)	Chu kỳ dòng (μ s)	Khoảng dòng hữu ích (μ s)	Băng thông video (B) (MHz)	Độ phân giải ngang xấp xỉ (pixel)
NTSC	15.75	63.5	52.5	4.2	441
PAL (B, G, H)/ SECAM (B, G)	15.625	64.0	52.0	5.0	520
PAL (I)	15.625	64.0	52.0	5.5	572
PAL (D)/ SECAM (D, K, K1, L)	15.625	64.0	52.0	6.0	624

1.1.3. Video quét xen kẽ (*interlaced video*)

- ▶ Video quét xen kẽ (Interlaced Video) là một kỹ thuật hiển thị trong đó mỗi khung hình được chia thành hai nửa, gọi là trường (fields):
 - Trường đầu tiên hiển thị các dòng lẻ: 1, 3, 5, 7, ...
 - Trường thứ hai hiển thị các dòng chẵn: 2, 4, 6, 8, ...
- ➔ Hai trường này được phát luân phiên nhanh chóng để tạo ảo giác rằng cả khung hình đang hiển thị cùng lúc.

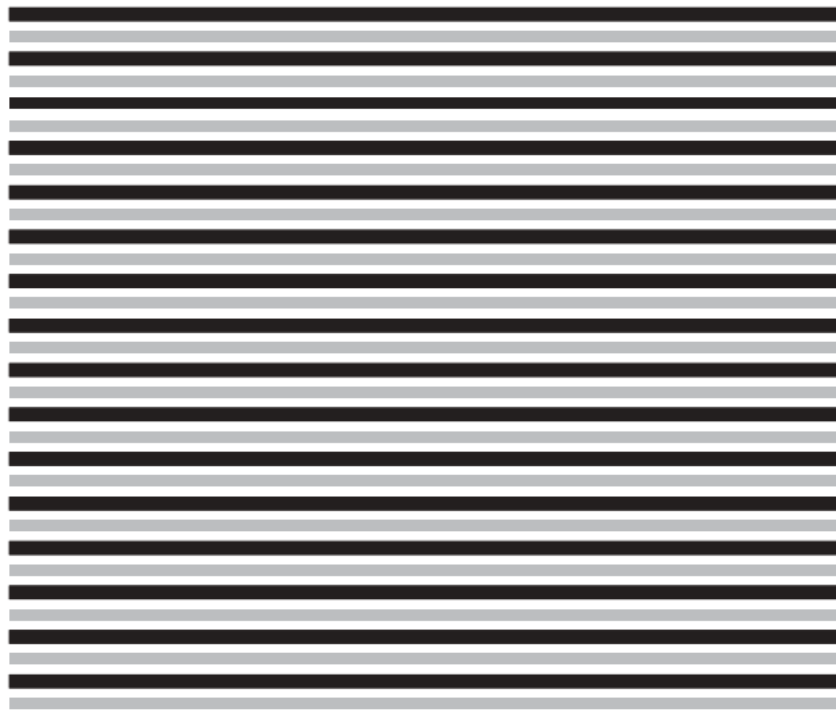
1.1.3. Video quét xen kẽ (*interlaced video*)

- ▶ Khi truyền hình analog được thiết kế, một sự đánh đổi thiết kế quan trọng là giữa tốc độ hình ảnh và băng thông.
- ▶ Tốc độ hình ảnh được chọn cần phải đủ nhanh để đảm bảo rằng người xem cảm nhận là liên tục.
- ▶ Khi độ phân giải ngang và dọc của hình ảnh truyền hình đã được quyết định, băng thông mong muốn có nghĩa là tốc độ hình ảnh tương đối thấp (25 hoặc 30 Hz).

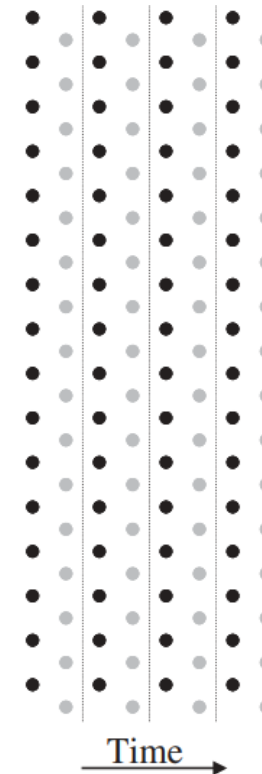
1.1.3. Video quét xen kẽ (*interlaced video*)

- ▶ Các tốc độ hình ảnh này không đủ để tránh nhấp nháy trong mọi trường hợp. Tuy nhiên, chỉ cần tăng tốc độ hình ảnh sẽ dẫn đến tăng băng thông dịch vụ cần thiết.
- ▶ Các nhà phát triển truyền hình analog đã khắc phục vấn đề này bằng cách sử dụng một kỹ thuật gọi là xen kẽ (interlacing).

1.1.3. Video quét xen kẽ (*interlaced video*)



(a)



(b)

— Odd (top) field → Trường lẻ (trên)
— Even (bottom) field → Trường chẵn (dưới)

1.1.3. Video quét xen kẽ (*interlaced video*)

- ▶ Interlacing chia mỗi hình ảnh thành hai trường.
- ▶ Trường lẻ chứa các dòng lẻ từ hình ảnh và trường chẵn chứa các dòng chẵn từ hình ảnh
- ▶ Các dòng lẻ được quét từ hệ thống camera và sau nửa thời gian của hình ảnh (tức là $1/50$ hoặc $1/60$ giây) các dòng chẵn được quét.

1.1.3. Video quét xen kẽ (*interlaced video*)

- ▶ Phương pháp này cải thiện khả năng hiển thị các vật thể chuyển động và cũng loại bỏ hoàn toàn vấn đề nhấp nháy.
- ▶ Sự đánh đổi là độ phân giải theo chiều dọc của hình ảnh sẽ bị mất đi một chút.

1.1.3. Video quét xen kẽ (*interlaced video*)

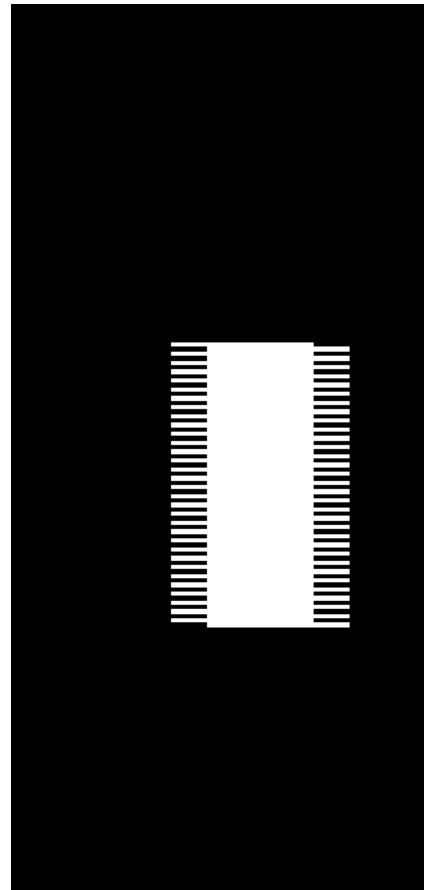
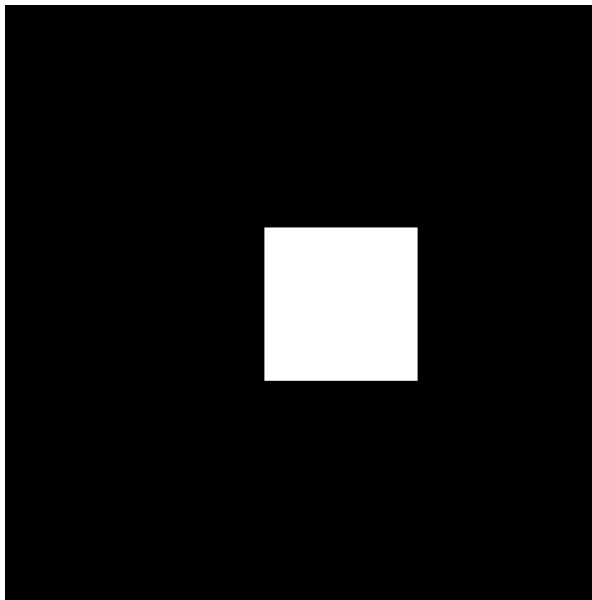
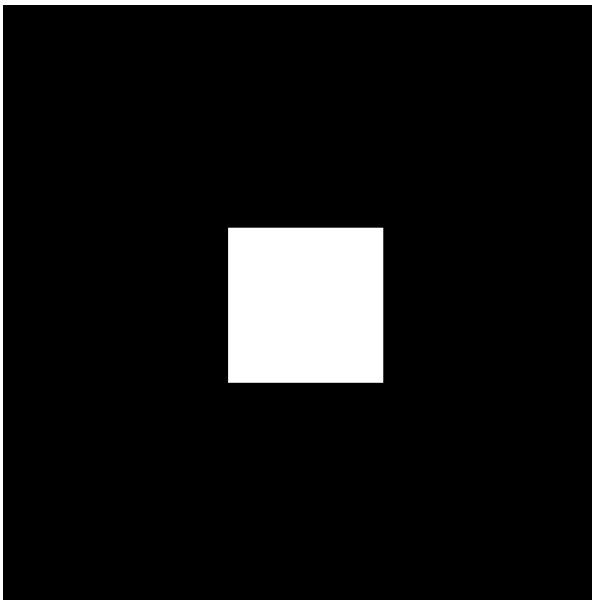
Bảng 1.2: Số dòng hình ảnh theo từng trường và từng ảnh.

Hệ thống	Tần số ảnh danh nghĩa (Hz)	Tần số trường (Hz)	Số dòng hiển thị mỗi ảnh	Số dòng hiển thị mỗi trường	Tổng số dòng mỗi ảnh	Tổng số dòng mỗi trường
PAL, SECAM	25	50	576	288	625	313 (lẻ) / 312 (chẵn)
NTSC	30	60	480	240	525	263 (lẻ) / 262 (chẵn)

1.1.3. Video quét xen kẽ (*interlaced video*)

- ▶ Phương pháp này cải thiện khả năng hiển thị các vật thể chuyển động và cũng loại bỏ hoàn toàn vấn đề nhấp nháy.
- ▶ Sự đánh đổi là độ phân giải theo chiều dọc của hình ảnh sẽ bị mất đi một chút.
- ▶ (Chạy file Matlab b1_01)

1.1.3. Video quét xen kẽ (*interlaced video*)

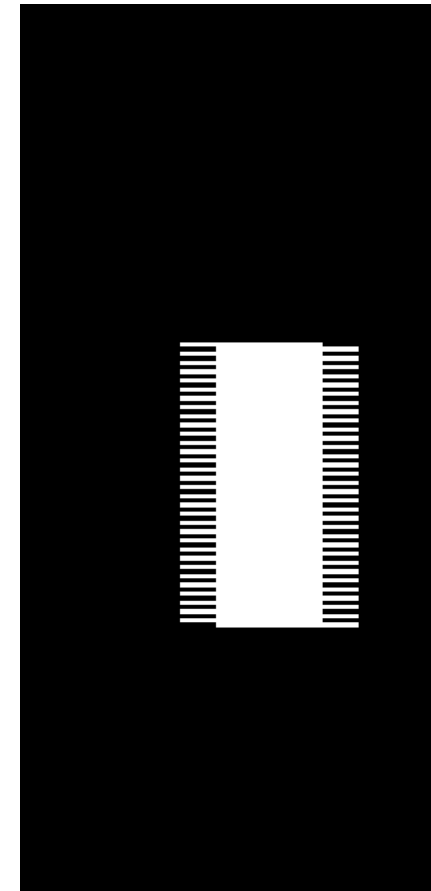


Gộp các trường
để tạo thành
một khung hình

Hình cho thấy hai trường có độ phân giải 128×128 pixel, bao gồm nền màu đen và một hình vuông màu trắng kích thước 32×32 pixel đã di chuyển 4 pixel sang phải giữa hai trường.

1.1.3. Video quét xen kẽ (*interlaced video*)

- Các cạnh lởm chởm là do chuyển động của khối trắng giữa các trường lẻ và chẵn. Trong một số trường hợp, các cạnh lởm chởm này có thể dẫn đến hiện tượng nhấp nháy cục bộ.



Gộp các trường để tạo thành một khung hình

1.1.4. Truyền hình màu (*color television*)

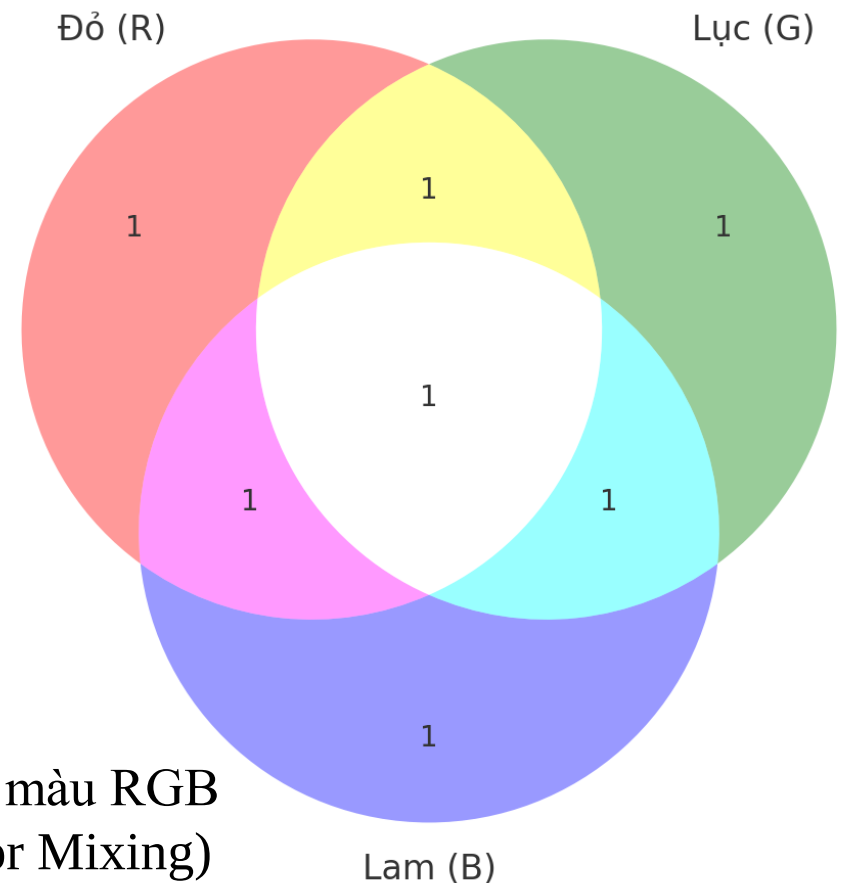
- ▶ Truyền hình ban đầu là một dịch vụ đơn sắc (đen trắng).
- ▶ Khi truyền hình màu được giới thiệu, thông tin màu sắc cần được thêm vào theo cách mà không ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng dịch vụ mà người dùng đang sử dụng các máy thu truyền hình đen trắng vẫn có thể tiếp tục nhận được.
- ▶ Các máy thu hình màu chỉ hiển thị ba màu cơ bản: đỏ (R), lục (G), và lam (B). Sự pha trộn của ba màu này trong mắt người tạo ra dải màu mà chúng ta thường thấy trong truyền hình màu.

1.1.4. Truyền hình màu (*color television*)

- ▶ Khi nói đến ba màu cơ bản của hệ RGB:
- ▶ Đỏ (Red – R); Lục (Green – G); Lam (Blue – B)
- ▶ Khi pha trộn ánh sáng của ba màu này với nhau theo các mức cường độ khác nhau sẽ tạo ra các màu mà mắt người nhìn thấy trên màn hình tivi, máy tính, điện thoại,... Nguyên lý này gọi là pha trộn màu cộng (additive color mixing).

1.1.4. Truyền hình màu (*color television*)

- ▶ Cụ thể:
- ▶ $R + G = \text{Vàng (Yellow)}$
- ▶ $R + B = \text{Đỏ tía / Hồng (Magenta)}$
- ▶ $G + B = \text{Xanh lơ (Cyan)}$
- ▶ $R + G + B = \text{Trắng}$
- ▶ Không có ánh sáng $(0,0,0) = \text{Đen}$



1.1.4. Truyền hình màu (*color television*)

- ▶ Việc truyền riêng rẽ ba tín hiệu R, G và B sẽ làm tăng gấp ba lần yêu cầu băng thông của truyền hình màu so với truyền hình đen trắng.
- ▶ Vì tín hiệu đơn sắc không có mặt trong bộ ba tín hiệu này, cách duy nhất để cung cấp hình ảnh đen trắng chất lượng tốt cho các máy thu hiện có là phải truyền thêm một tín hiệu khác chỉ để phục vụ mục đích này; điều này sẽ gây lãng phí phổ tần số quý giá.
- ▶ Chất lượng thu nhận của các máy thu đen trắng do đó sẽ bị suy giảm nghiêm trọng.

1.1.4. Truyền hình màu

- ▶ Phương pháp được áp dụng là không truyền trực tiếp các tín hiệu màu R, G và B, mà thay vào đó là tín hiệu đơn sắc (được gọi là độ chói Y - luminance) kết hợp với hai tín hiệu sai lệch màu, hay còn gọi là tín hiệu sắc độ (chrominance U và V), từ đó ba màu R, G và B có thể được tái tạo.

1.1.4. Truyền hình màu

- Các giá trị của tín hiệu độ chói (Y) và hai tín hiệu sắc độ (U , V) có thể được tính toán từ R , G và B theo công thức sau

$$Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

$$U = \frac{B - Y}{2.03}$$

$$V = \frac{R - Y}{1.14}$$

1.1.4. Truyền hình màu

- Khôi phục lại các ma trận R, G, B dựa trên các ma trận Y, U, V

$$Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B \quad \longrightarrow \quad G = \frac{Y - 0.299R - 0.114B}{0.587}$$

$$U = \frac{B - Y}{2.03} \quad \longrightarrow \quad B = Y + 2.03U$$

$$V = \frac{R - Y}{1.14} \quad \longrightarrow \quad R = Y + 1.14V$$

1.1.4. Truyền hình màu

- ▶ Các phiên bản khác nhau một chút của các phương trình này được sử dụng trong các hệ thống truyền hình khác nhau.
- ▶ Ba tín hiệu màu R, G và B được tái tạo tại bộ thu và hiển thị.
- ▶ Vì tín hiệu độ chói vẫn được truyền, nên các máy thu đơn sắc vẫn có thể nhận được, do đó ảnh hưởng đến người xem là rất nhỏ.

1.1.4. Truyền hình màu

- ▶ Các tín hiệu sai biệt màu cũng có thể được truyền với băng thông nhỏ hơn đáng kể so với tín hiệu độ chói.
- ▶ Điều này có thể chấp nhận được vì độ phân giải của mắt người đối với sắc độ thấp hơn so với độ chói.
- ▶ Việc sử dụng các tín hiệu sai biệt màu vì vậy được xem là một bước ban đầu nhằm nén băng thông.

1.1.4. Truyền hình màu

Các hệ truyền hình màu tiêu biểu

Hệ thống	Vùng sử dụng	Chuẩn mã hóa màu
NTSC	Mỹ, Nhật Bản	YIQ
PAL	Châu Âu, Việt Nam...	YUV
SECAM	Pháp, Nga, Châu Phi...	YUV (khác PAL)

1.2.Audio (Tiếng)

- ▶ Âm thanh đi kèm với hình ảnh trong hệ thống truyền hình analog thường có băng thông khoảng 15 kHz.
- ▶ Hệ thống âm thanh trong truyền hình analog ban đầu chỉ hỗ trợ một kênh duy nhất (âm thanh đơn – monophonic).

1.2.Audio (Tiếng)

- ▶ Sau này, hệ thống đã được mở rộng theo cùng phương pháp tương thích ngược như khi bổ sung thông tin màu vào tín hiệu video, nhằm cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau, bao gồm cả tùy chọn âm thanh stereo và hai kênh âm thanh độc lập.
- ▶ Trong mọi trường hợp, âm thanh đơn âm ban đầu vẫn được truyền để hỗ trợ các máy thu cũ hơn, với các tín hiệu khác được thêm vào để cung cấp mức chức năng cao hơn.

1.3. Hệ thống

- ▶ Việc xác định cách biểu diễn tín hiệu âm thanh và hình ảnh là chưa đủ để định nghĩa một dịch vụ truyền hình.
- ▶ Cần có một phương thức để ghép kênh (multiplex) các tín hiệu hình ảnh (độ chói và sắc độ) và tín hiệu âm thanh (mono hoặc stereo) vào một kênh duy nhất.
- ▶ Chúng ta gọi khả năng này là phần “hệ thống” của dịch vụ truyền hình.

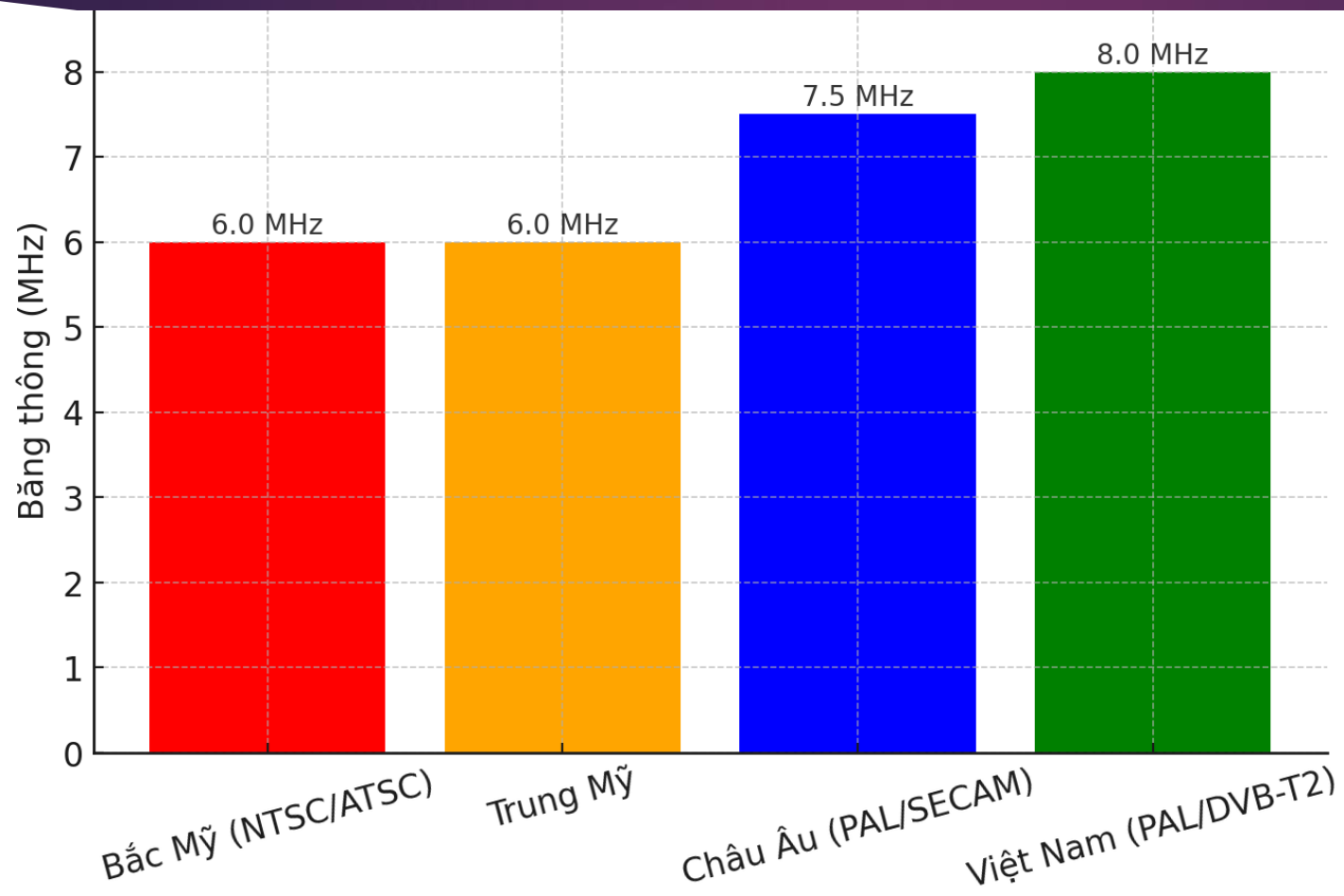
1.3.Hệ thống

- ▶ Mỗi quốc gia quy định một băng thông kênh cụ thể cho hệ thống truyền hình quảng bá.
- ▶ Tại Bắc và Trung Mỹ, băng thông 6 MHz được sử dụng, trong khi tại hầu hết các nơi khác trên thế giới thường sử dụng băng thông 7 hoặc 8 MHz.
- ▶ Khoảng 70% băng thông của kênh được phân bổ cho tín hiệu hình ảnh, phần còn lại được dành cho tín hiệu âm thanh và các dải bảo vệ (guard bands) giữa các kênh.

1.3. Hệ thống

- ▶ Bắc Mỹ và Trung Mỹ: theo chuẩn NTSC/ATSC, mỗi kênh truyền hình sử dụng 6 MHz băng thông.
- ▶ Châu Âu, châu Á, nhiều nơi khác: theo chuẩn PAL/SECAM/DVB, mỗi kênh truyền hình thường sử dụng 7 MHz hoặc 8 MHz băng thông (tùy theo quốc gia và dải tần).

1.3. Hệ thống



Biểu đồ so sánh băng thông kênh truyền hình theo khu vực & chuẩn

1.3.Hệ thống

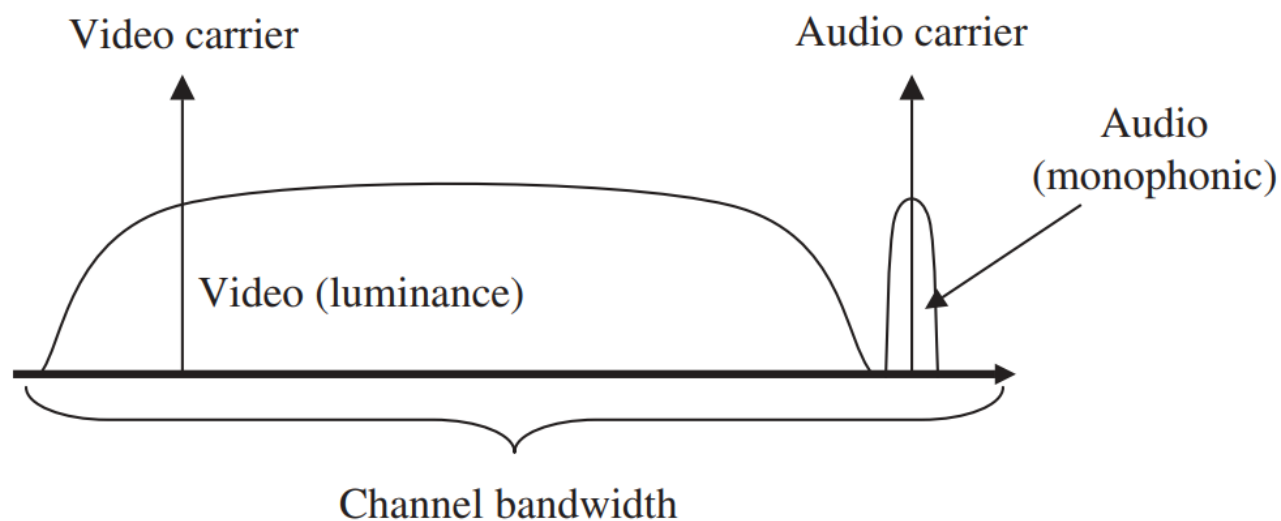
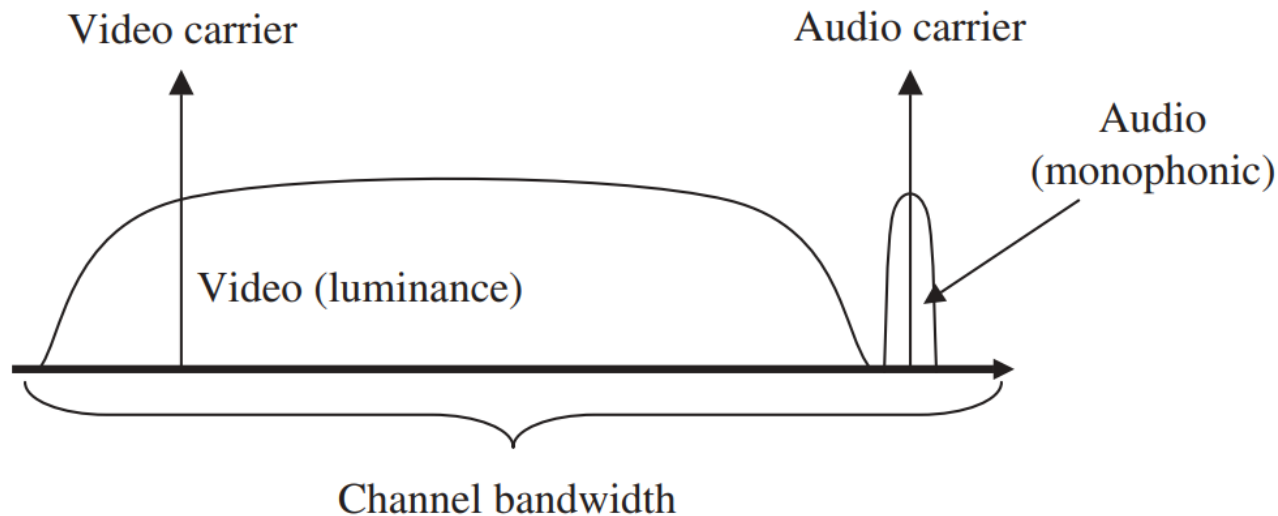


Figure 1.10 Spectrum of a typical monochrome analog television channel.

Hình 1.10 phổ tần số của một kênh truyền hình tương tự, đơn sắc thông thường với một kênh âm thanh duy nhất.

Sơ đồ phổ tần số của tín hiệu truyền hình analog, thể hiện cách ghép kênh (multiplex) giữa tín hiệu hình ảnh (video) và âm thanh (audio) trong một kênh truyền hình.

1.3.Hệ thống



Tín hiệu video (độ chói) và tín hiệu âm thanh đơn (monophonic) được phân bổ trong phổ tần số của một kênh truyền hình analog.

Figure 1.10 Spectrum of a typical monochrome analog television channel.

Trục ngang biểu thị tần số, còn trục dọc biểu thị biên độ hoặc cường độ tín hiệu tại mỗi tần số. Toàn bộ vùng từ trái sang phải là băng thông kênh (Channel Bandwidth), thường là 6 MHz, 7 MHz hoặc 8 MHz tùy theo hệ thống quốc gia (NTSC, PAL, SECAM).

1.3.Hệ thống

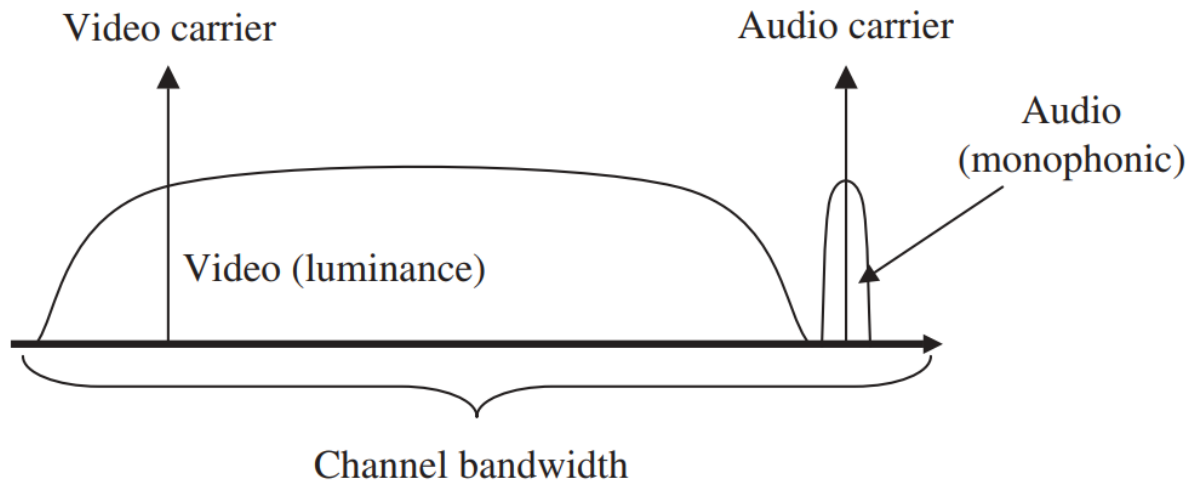


Figure 1.10 Spectrum of a typical monochrome analog television channel.

1. *Video carrier (Tín hiệu mang hình ảnh)*

→ Là tần số mang chính để truyền tải thông tin hình ảnh (video), thường là tín hiệu độ chói (luminance) và thông tin sắc độ đã được ghép chung.

- Tín hiệu video chiếm phần lớn băng thông kênh - thường ~70% băng thông.
- Dạng điều chế thường dùng là AM (Amplitude Modulation).

1.3.Hệ thống

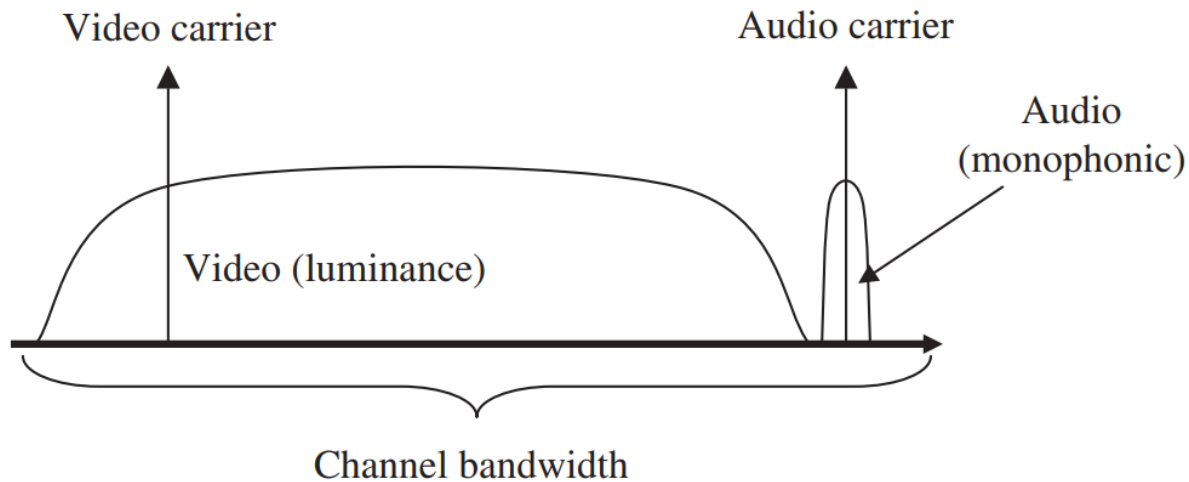


Figure 1.10 Spectrum of a typical monochrome analog television channel.

2. Video (luminance)

→ Là vùng chiếm dụng băng thông lớn, truyền tải hình ảnh đen trắng (cơ bản) và nền cho truyền hình màu.

→ Được đặt gần đầu băng thông kênh để tương thích ngược với TV đen trắng.

1.3.Hệ thống

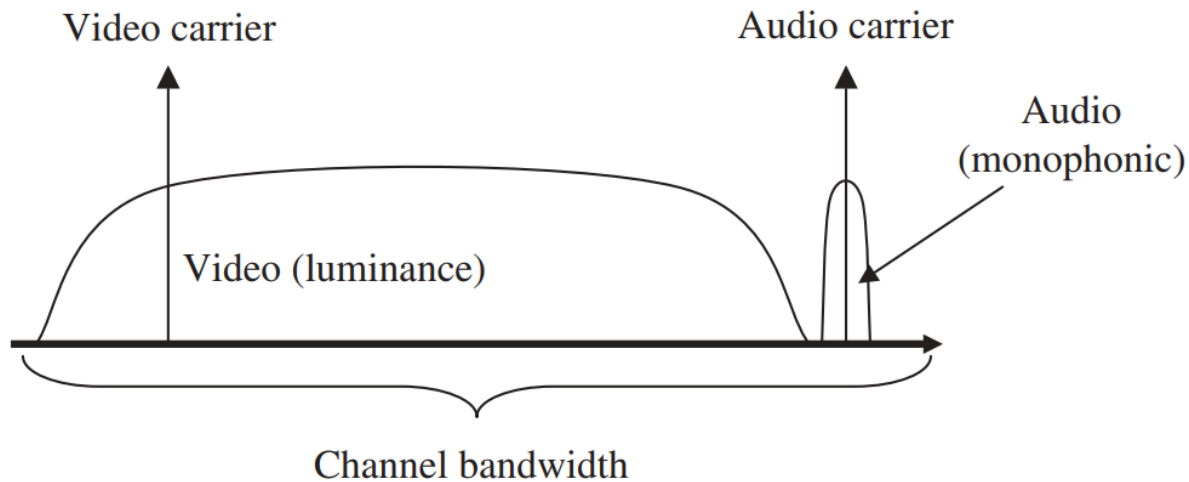


Figure 1.10 Spectrum of a typical monochrome analog television channel.

3. Audio carrier (Tín hiệu mang âm thanh)

→ Là tần số mang riêng biệt để truyền tải âm thanh đơn (monophonic).

- Thường được đặt ở cuối phổ tần, cách xa phần video để tránh nhiễu.
- Sử dụng điều chế FM (Frequency Modulation) nhằm giảm nhiễu và tăng chất lượng âm thanh.

1.3.Hệ thống

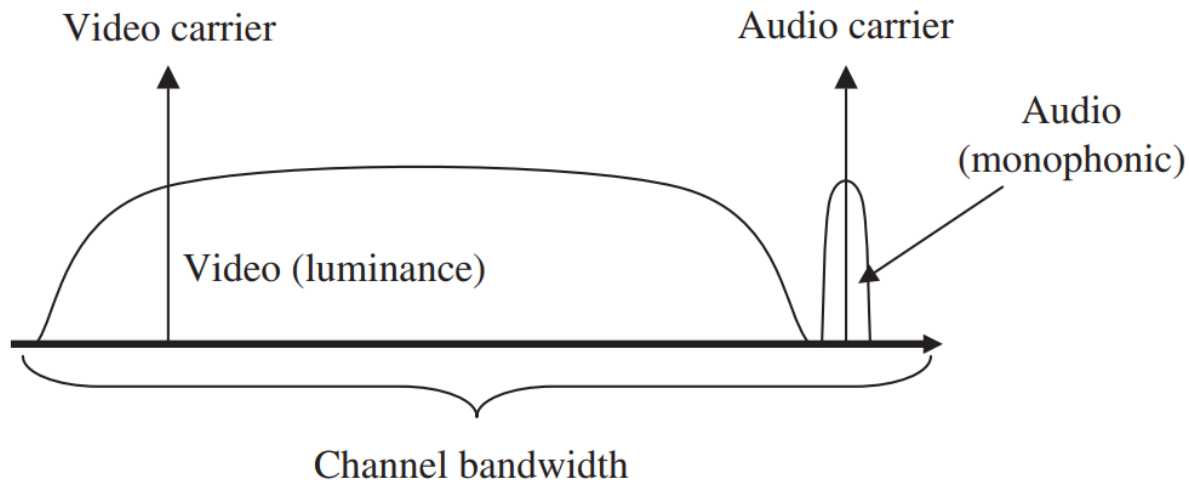


Figure 1.10 Spectrum of a typical monochrome analog television channel.

4. Audio (monophonic)

→ Chỉ ra rằng tín hiệu âm thanh ban đầu trong truyền hình analog là âm thanh đơn kênh (mono).

→ Về sau có thể thêm âm thanh stereo hoặc đa kênh, nhưng âm thanh mono vẫn được giữ lại để tương thích với các máy thu cũ.

1.3.Hệ thống

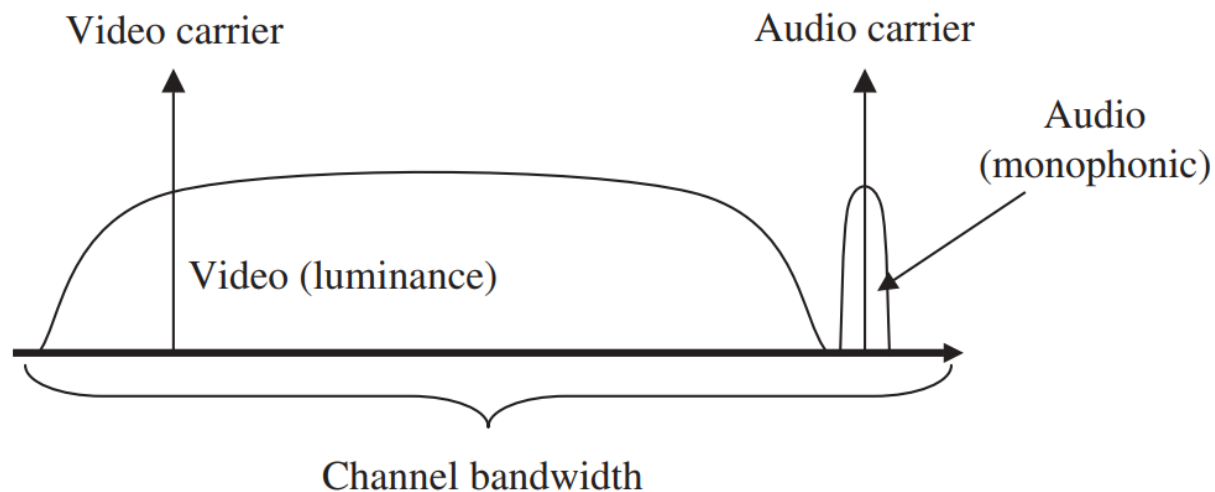


Figure 1.10 Spectrum of a typical monochrome analog television channel.

5. Channel Bandwidth (Băng thông kênh)

→ Là toàn bộ dải tần số được cấp phát cho một kênh truyền hình.

❖ Phụ thuộc vào từng khu vực:

+ NTSC: 6 MHz

+ PAL/SECAM: 7 hoặc 8 MHz

→ Khoảng 70% dành cho video, phần còn lại cho audio và guard bands (dải bảo vệ giữa các kênh).

1.3.Hệ thống

- ▶ Phần lớn băng thông của kênh được dành cho hình ảnh, chỉ có một phần nhỏ được dành cho âm thanh.
- ▶ Tín hiệu hình ảnh thường được điều chế biên độ dải bên một phần (VSB-AM: Vestigial SideBand Amplitude Modulation) với dải bên trên chiếm ưu thế, trong khi tín hiệu âm thanh được điều chế tần số với độ lệch tối đa khoảng ± 50 kHz (tương ứng với băng thông âm thanh là 100 kHz).

1.3.Hệ thống

- ▶ Sóng mang âm thanh nằm trong kênh, nhưng nằm ngoài phần kênh được chỉ định để truyền tín hiệu hình ảnh.
- ▶ Mỗi tiêu chuẩn truyền hình tương tự đều quy định vị trí của các sóng mang hình ảnh và âm thanh.

1.3. Hệ thống

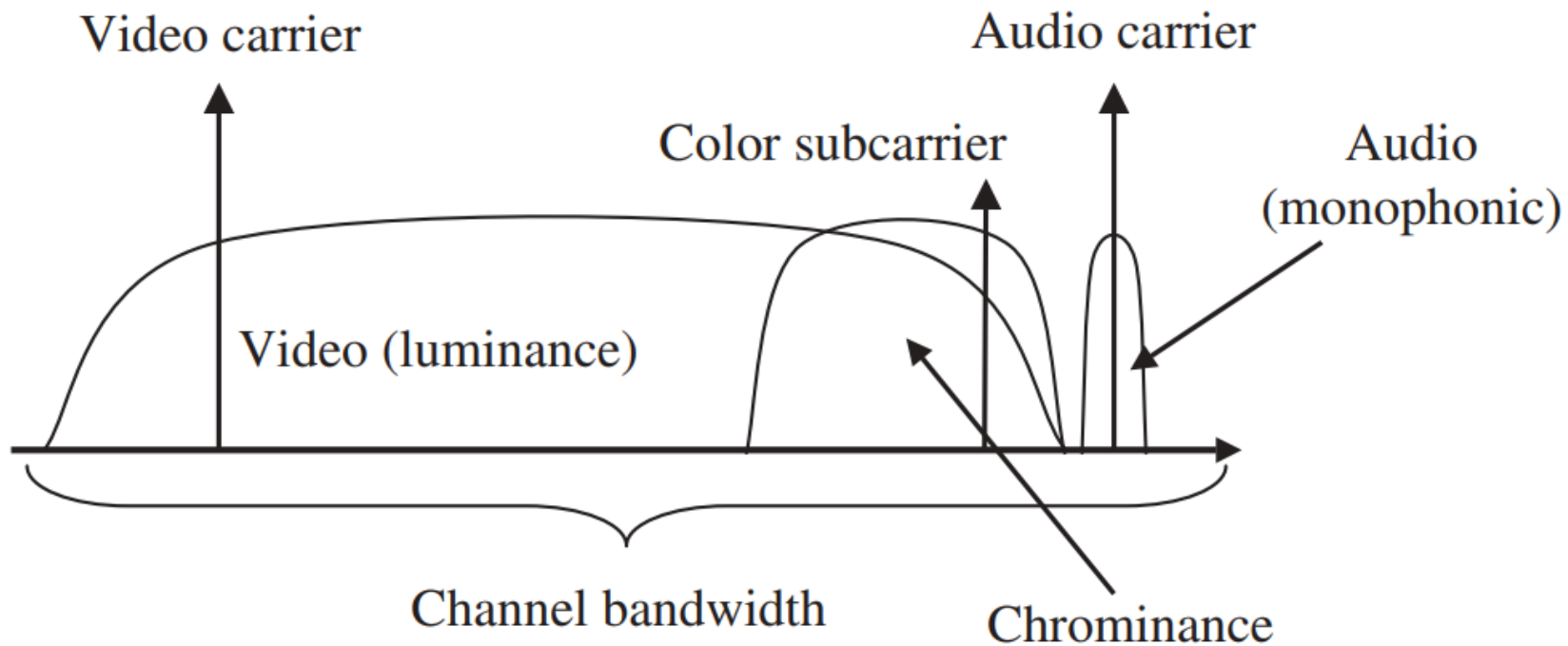


Figure 1.11 Spectrum of a color analog television channel.

- ▶ Việc mở rộng để hỗ trợ truyền hình màu có thể đạt được bằng cách ghép kênh các tín hiệu màu sắc (chrominance) vào trong kênh truyền, được minh họa ở Hình 1.11.

1.3.Hệ thống

- ▶ Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng điều chế biên độ dải bên một phần (vestigial sideband modulation) cho tín hiệu màu sắc, với dải bên dưới chiếm ưu thế.
- ▶ Các sóng mang cho hai tín hiệu màu có cùng tần số nhưng lệch pha nhau 90° . Phương pháp này gọi là “ghép kênh theo pha” (phase multiplexing), cho phép tách biệt các tín hiệu tại máy thu.

1.3.Hệ thống

- ▶ Phần lớn năng lượng trong tín hiệu video nằm ở các tần số thấp, trong khi thông tin màu sắc được truyền về phía tần số cao hơn của phổ video.
- ▶ Điều này có thể gây ra hiện tượng là thông tin độ chói (luminance) có tần số cao đôi khi bị giải mã nhầm thành thông tin màu.

1.3.Hệ thống

- ▶ Đó là lý do vì sao áo khoác vải tweed kiểu xương cá đôi khi có sắc tím trên màn hình truyền hình màu.
- ▶ Thông tin đơn sắc tần số cao từ họa tiết vải bị giải mã sai thành tín hiệu màu.

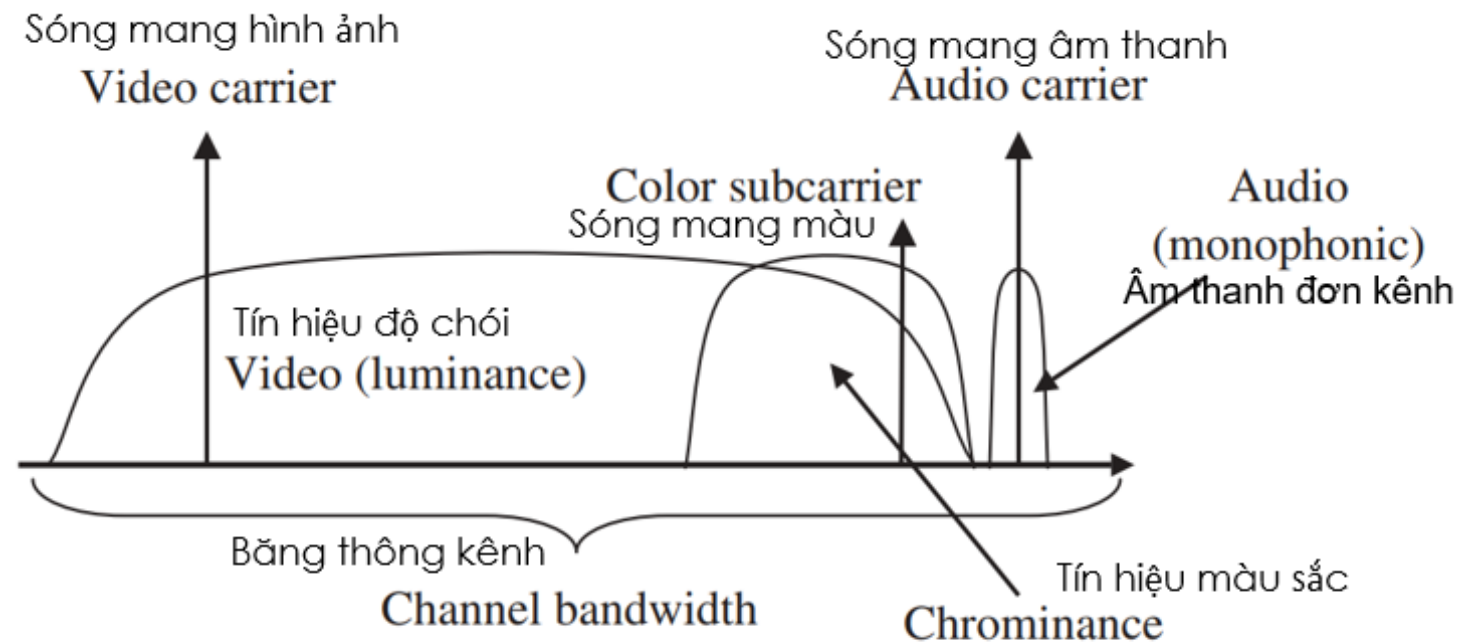


Figure 1.11 Spectrum of a color analog television channel.

1.3.Hệ thống

Tín hiệu độ chói và màu trong truyền hình màu

- ▶ Tín hiệu độ chói (luminance): Là phần đen trắng, chứa thông tin về độ sáng của hình ảnh.
- ▶ Nó là thành phần chủ yếu trong truyền hình đen trắng.
- ▶ Tín hiệu màu sắc (chrominance): Mang thông tin về màu sắc, được ghép thêm vào tín hiệu truyền hình màu.

1.3.Hệ thống

Tín hiệu độ chói và màu trong truyền hình màu

- ▶ Trong hệ truyền hình màu analog (như NTSC, PAL), tín hiệu màu được ghép vào tín hiệu đen trắng bằng cách điều chế lên một tần số riêng gọi là color subcarrier (sóng mang màu).

1.3.Hệ thống

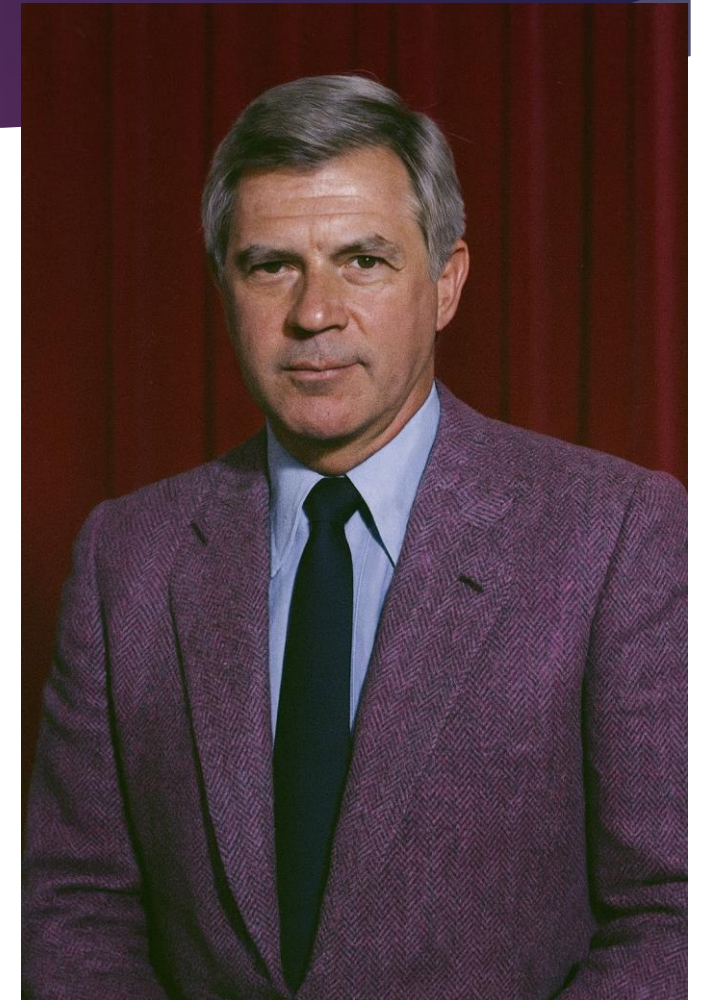
2. Hiện tượng nhầm lẫn: Vì sao áo tweed trông có màu tím?

- ▶ Vải tweed kiểu xương cá có hoa văn sọc hoặc đốm rất nhỏ, lặp lại nhanh, tạo ra tín hiệu hình ảnh có tần số không gian cao (nghĩa là thay đổi độ sáng rất nhanh từ điểm này sang điểm kia).
 - ▶ Những thay đổi nhanh này giống với cách mà tín hiệu màu được mã hóa trong hệ thống truyền hình.
- Máy thu hình màu có thể hiểu nhầm các tín hiệu tần số cao của độ chói thành tín hiệu màu, vì chúng nằm gần nhau trong phổ tần số.

1.3.Hệ thống

3. Giải pháp

- ▶ Các nhà sản xuất truyền hình và đạo diễn truyền hình khuyên người dẫn chương trình không mặc quần áo có hoa văn dạng sọc nhỏ hoặc xương cá, vì dễ gây ra hiệu ứng màu sai như trên.
- ▶ Vấn đề này chỉ xảy ra với truyền hình analog, còn truyền hình kỹ thuật số hiện đại thì không bị vì có phương pháp xử lý tín hiệu khác.



1.3.Hệ thống

Bảng mô tả các thành phần phổ trong kênh truyền hình màu tương tự

Thành phần	Mô tả
Sóng mang hình ảnh (Video carrier)	Là tần số trung tâm của phần tín hiệu hình ảnh đen trắng (độ chói - luminance). Sử dụng điều chế biên độ dải bên một phần (vestigial sideband AM). Chiếm phần lớn băng thông kênh.
Tín hiệu độ chói (Video - luminance)	Chứa thông tin sáng tối của hình ảnh. Là phần có băng thông rộng nhất, kéo dài từ sóng mang hình ảnh đến gần cuối kênh. Đây là thành phần cốt lõi của truyền hình đen trắng.
Sóng mang màu (Color subcarrier)	Là tần số trung tâm để điều chế tín hiệu màu (chrominance). Tín hiệu này chồng lên tín hiệu độ chói mà không gây nhiễu lớn, nhờ sử dụng kỹ thuật ghép kênh pha (phase multiplexing).

1.3.Hệ thống

Bảng mô tả các thành phần phổ trong kênh truyền hình màu tương tự

Thành phần	Mô tả
Tín hiệu màu sắc (Chrominance)	Mang thông tin màu (sắc độ và độ bão hòa). Được điều chế lên sóng mang màu bằng điều chế biên độ dải bên một phần, tương tự như luminance. Chiếm một vùng nhỏ gần cuối phổ hình ảnh.
Sóng mang âm thanh (Audio carrier)	Là tần số trung tâm của tín hiệu âm thanh. Được đặt bên ngoài phần hình ảnh, để tránh giao thoa. Thường sử dụng điều chế tần số (FM) để truyền tín hiệu âm thanh.
Âm thanh đơn kênh (Audio - monophonic)	Mang tín hiệu âm thanh đơn (mono). Có dạng sóng nhọn do đặc trưng điều chế FM chiếm ít phổ hơn.

1.3.Hệ thống

- ▶ Một kênh âm thanh thứ hai có thể được bổ sung đơn giản bằng cách chỉ định vị trí của sóng mang của nó.
- ▶ Việc điều chế tần số (FM) cũng thường được sử dụng cho kênh âm thanh thứ hai.
- ▶ Tính tương thích ngược được duy trì bằng cách đảm bảo rằng tín hiệu âm thanh đơn (monophonic) hợp lệ của chương trình vẫn được truyền trên sóng mang âm thanh gốc (*được minh họa trong Hình 1.12.*)

1.3. Hệ thống

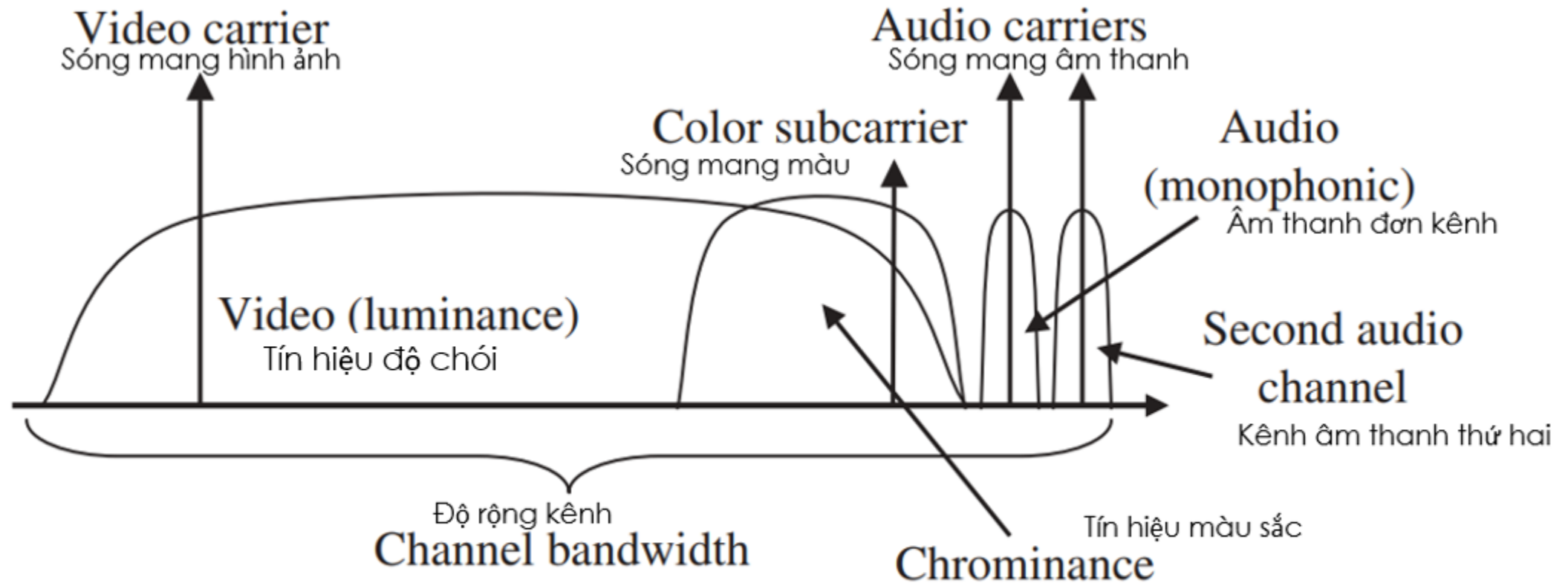


Figure 1.12 Spectrum of a typical color analog television channel with stereo audio.

1.3.Hệ thống

Bảng mô tả các thành phần trong sơ đồ phổ kênh truyền hình màu có âm thanh

Thành phần	Chức năng
Video carrier	Sóng mang chính để truyền tín hiệu hình ảnh đen trắng (luminance).
Video (luminance)	Vùng tần số mang thông tin độ sáng của hình ảnh (độ chói).
Color subcarrier	Sóng mang để điều chế tín hiệu màu sắc (chrominance).
Chrominance	Vùng chứa thông tin màu của hình ảnh (sắc độ, độ bão hòa).
Audio (monophonic)	Sóng mang truyền âm thanh đơn kênh (mono), đảm bảo tương thích ngược.
Second audio channel	Sóng mang cho kênh âm thanh thứ hai (để hỗ trợ stereo).
Audio carriers	Tổng thể các sóng mang âm thanh (mono + stereo).
Channel bandwidth	Toàn bộ băng thông của một kênh truyền hình analog.

1.3. Hệ thống

- ▶ Mỗi tiêu chuẩn truyền hình tương tự khác nhau (NTSC, PAL và SECAM) đều quy định các tần số cho sóng mang hình ảnh, sóng mang màu và các sóng mang âm thanh.
- ▶ Mỗi tiêu chuẩn cũng quy định băng thông tối đa cho tín hiệu hình ảnh và từng kênh âm thanh.

1.3.Hệ thống

- ▶ Hệ thống truyền hình tương tự đã phát triển để truyền không chỉ tín hiệu audio và video mà còn truyền một loạt các dịch vụ dữ liệu phụ trợ.
- ▶ Các dịch vụ phụ trợ này sử dụng các dòng không hiển thị của VBI (Vertical Blanking Interval) để cung cấp các dịch vụ dữ liệu tốc độ thấp như phụ đề và teletext. Vì các dịch vụ này được truyền trong VBI nên chúng không ảnh hưởng đến các máy thu không được trang bị để giải mã chúng.